蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

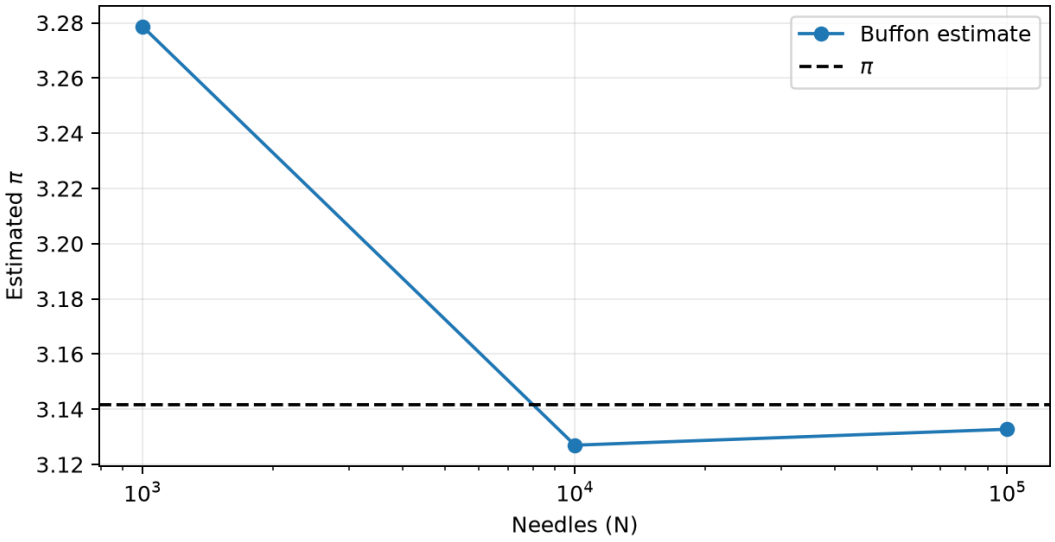
实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

本次实际参数：seed $= 42$；$N = 1000$、10000、100000；针长 $L = 0.5$；平行线间距 $d = 1.0$。

实验结果

seed	N	相交数 K	$\hat{\pi}$	$\lvert\hat{\pi} - \pi\rvert$
42	1000	305	3.278689	0.137096
42	10000	3198	3.126954	0.014638
42	100000	31921	3.132734	0.008859



一条观察

本次实验固定 seed $= 42$、针长 $L = 0.5$、线间距 $d = 1.0$，三组投针数下得到的估计值分别为 3.278689、3.126954、3.132734，都落在真实圆周率附近。三组结果由同一份 `results.csv` 生成，表格与图像一致。这里只报告实际结果：数值更接近 π 是这次抽样的表现，并不把“样本越大误差必然越小”当作结论。